

REGLES DE CERTIFICATION NM CIMENT



RCNM014

Version : 03

Date d'application : 31 Juillet 2020

IMANOR

Angle Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi Secteur 21, Hay Riad-Rabat
Tél.: (+212) 537 57 19 51/48 Fax: (+212) 537 71 17 73
email : certification@imanor.ma URL : www.imanor.ma

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Les présentes règles peuvent être révisées, en tout ou partie, par l'IMANOR. La révision est approuvée par le Directeur de l'IMANOR.

Partie modifiée	Version	Date d'approbation	Modification effectuée
Tout le document	01	18 Mars 2019	Création du document
Article 1	02	31/10/2019	Définitions
Annexe 1			Référence à la version 2019 de la NM 10.1.004
Annexe 8			Essais sous-traités Renvoi à la NM 10.1.004 pour le contrôle du matériel d'essais
3	03	31/07/2020	Obligation d'usage de la marque NM
6, 8 et 9 Annexes 6, 7 et 8			- Evaluation des clinkers - Modalités du traitement statistique pour une évaluation initiale

Table des matières

1- OBJET ET CHAMP D'APPLICATION	4
2- NORMES APPLICABLES ET EXIGENCES COMPLEMENTAIRES	4
3- REGLES DE RÉFÉRENCE A LA MARQUE NM	4
4- INTERVENANTS DANS LA GESTION DE LA MARQUE NM	5
5- ENGAGEMENT DE LA DEMANDE	5
6- EVALUATION DES DEMANDEURS DE LA MARQUE NM	6
7- DECISION RELATIVE A L'ATTRIBUTION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM	7
8- MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM	7
9- DISPOSITION EN CAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS D'OBTENTION DE LA MARQUE NM	9
10- FRAIS RELATIFS AU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM	12
ANNEXE 1 : NORMES MAROCAINES APPLICABLES	13
ANNEXE 2 : MODALITES D'USAGE DE LA MARQUE NM Ciment	14
ANNEXE 3 : LABORATOIRES D'ESSAIS INTERVENANT DANS LA GESTION DE LA MARQUE NM CIMENT	15
ANNEXE 4 : COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF	16
ANNEXE 5 : MODELE DE LA DEMANDE DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM	17
ANNEXE 6 : CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE	19
ANNEXE 7 : PLAN QUALITE	21
ANNEXE 8 : CONTROLE EN USINE	25
1 Objet.....	25
2 Contrôle à la réception.....	25
3 Contrôle de production.....	25
3.1 Prélèvement	25
3.2 Essais.....	26
4- Résultats de l'autocontrôle	26
ANNEXE 10 : REGISTRE N°1	31
ANNEXE 11 : PROCEDURE DE REITERATION DES ESSAIS DE RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS	32
ANNEXE 12 : TESTS DE CONCORDANCE.....	33

1- OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes règles de certification précisent les conditions particulières de gestion de la marque NM pour les ciments.

La marque NM-Ciment est demandée par tout fabricant (cimenterie ou centre de broyage) qui veut mettre sur le marché un ciment fabriqué dans une cimenterie ou centre de broyage et dont les caractéristiques sont conformes aux normes marocaines et qui est en mesure de démontrer qu'il le fabrique en respectant les exigences des Règles générales de la Marque NM et des présentes règles de certification.

Cette marque est destinée à attester que les ciments livrés en vrac ou en sacs sont conformes aux normes précitées.

Les présentes règles s'appliquent aux unités de production : Usine de production, centre d'ensachage ou centre de distribution.

DEFINITIONS (extraites de la norme NM 10.1.004 V 2019) :

- **Usine de production** : Installation (cimenterie ou centre de broyage et conditionnement) utilisée par un fabricant pour la production de ciment, dotée non seulement d'un équipement approprié pour la production continue de ciment en grande quantité, notamment pour les opérations de broyage et d'homogénéisation, mais aussi d'une capacité d'ensachage nécessaire pour le stockage puis l'expédition de chaque ciment produit. Cet équipement associé au contrôle de production mis en œuvre permet de maîtriser la production avec suffisamment de précision pour garantir que les exigences des normes marocaines de spécifications correspondant au produit sont bien satisfaites.
- **Centre d'ensachage** : Installation de manutention du ciment en vrac (située en dehors de l'usine à laquelle elle est rattachée) utilisée pour la distribution du ciment (en vrac ou ensaché) après transport ou stockage, dans laquelle le fabricant reste entièrement responsable de tous les aspects de la qualité du ciment.
- **Centre de distribution** : Installation de manutention du ciment en vrac (située en dehors de l'usine) utilisée pour la distribution du ciment (en vrac ou ensaché), après transport ou stockage, dans laquelle un intermédiaire est entièrement responsable de tous les aspects de la qualité du ciment.

Un Intermédiaire : Personne physique ou morale qui se fournit, auprès du fabricant, en ciment en vrac conforme aux normes marocaines relatives aux ciments, et assume l'entière responsabilité du maintien de la qualité du ciment sous tous ses aspects dans l'installation de manutention, en vrac, pour fournir ce ciment à une autre personne sans modification de sa composition.

2- NORMES APPLICABLES ET EXIGENCES COMPLEMENTAIRES

Les exigences liées à la marque NM pour les ciments font l'objet des normes citées en annexe 1.

3- REGLES DE RÉFÉRENCE A LA MARQUE NM

Le logo de la marque NM Ciment doit être apposé sur tous les ciments certifiés.

Les modalités d'usage du logo de la marque NM Ciments par le titulaire sont définies en annexe 2 conformément à la charte graphique de la marque NM. Le titulaire est tenu de communiquer sur demande de l'IMANOR tout support faisant état de la marque NM.

4- INTERVENANTS DANS LA GESTION DE LA MARQUE NM

4.1 Laboratoires de la Marque :

Les essais sont réalisés par un laboratoire qualifié par l'IMANOR. La liste des laboratoires qualifiés est donnée en annexe 3.

Le laboratoire désigné est chargé de :

- Prélever les échantillons nécessaires au niveau des unités de production, et ce, afin de réaliser l'ensemble des essais permettant de déterminer les caractéristiques prévues par les normes citées à l'article 2 ;
- Réaliser les essais sur les ciments et leurs constituants en vue de vérifier leur conformité aux normes et aux déclarations contenues dans le dossier technique ;
- Vérifier l'identité statistique entre les résultats de ses contrôles et ceux du producteur ;
- Faire l'évaluation de la conformité aux normes citées à l'article 2 ;
- Etablir les rapports d'interprétation statistique trimestrielle des résultats des essais.
- Etablir un rapport d'essais sur le ciment et les constituants.

4.2 Auditeurs :

Les audits sont réalisés par des auditeurs qualifiés par l'IMANOR.

4.3 Comité consultatif

La composition du comité consultatif prévu à l'article 3 des règles générales de la marque NM est donnée en annexe 4.

En plus de ses attributions définies dans les règles générales de la Marque NM, le comité peut être consulté par l'IMANOR sur toute question concernant la gestion de la Marque NM, notamment :

- L'affectation des laboratoires de la marque
- La recevabilité des demandes de certification
- Les résultats d'audits et d'essais

Le comité se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que la nécessité se présente.

5- ENGAGEMENT DE LA DEMANDE

Avant de postuler à la marque NM, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit les conditions définies aux présentes règles concernant son (ses) produit(s) et son unité de production au moment de la demande. Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NM.

La demande accompagnée d'un dossier technique, doit être présentée conformément au modèle donné en annexe 5.

La recevabilité de la demande est prononcée par l'IMANOR après examen du dossier technique dont le contenu est donné en annexe 6.

6- EVALUATION DES DEMANDEURS DE LA MARQUE NM

L'évaluation des demandeurs de la marque NM se compose de :

6.1 Audit de l'unité de production :

Le but de cet audit est de vérifier que le demandeur satisfait aux exigences des présentes règles de certification.

L'évaluation se fait par rapport aux exigences des annexes **6, 7 et 8**. Toutefois, dans le cas où l'unité de production est titulaire d'un certificat NM ISO 9001 valide, délivré par l'IMANOR et couvrant la fabrication des produits concernés par la certification, l'audit ne couvre pas l'annexe 7.

L'audit porte également sur toute usine approvisionnant le clinker au demandeur et ne bénéficiant pas de la Marque NM pour s'assurer de sa conformité aux exigences des annexes 6 et 7 en ce qui concerne le procédé de fabrication du clinker. Toutefois, toute usine bénéficiant d'une certification valide délivrée par un organisme national d'évaluation de la conformité, peut sur appréciation de l'IMANOR, être dispensée de cet audit. Cependant, l'IMANOR se réserve le droit de suspendre cette dérogation chaque fois qu'il le juge nécessaire.

6.2 Vérification de la conformité des produits présentés à la marque NM

Des prélèvements sont effectués sur le ciment et ses différents constituants.

Tous les constituants des ciments sont prélevés à l'occasion de l'audit. De plus, les prélèvements de clinkers continuent à s'effectuer à raison d'un prélèvement par semaine par provenance pendant trois mois consécutifs. Cette fréquence est réduite à 1 fois par mois pour les clinkers provenant d'usine bénéficiant de la marque NM.

Pour les ciments, la cadence des prélèvements est d'un (1) prélèvement par semaine par type et par classe de ciment et ce, pendant une période de trois (3) mois consécutifs. Le premier prélèvement est effectué à l'occasion de l'audit. Ces prélèvements sont opérés à la sortie du silo ou sur sacs au point de départ de l'unité de production. Cependant, pour les usines ayant un ou plusieurs centres d'ensachage, ceux-ci font partie intégrante de l'unité.

A l'issue de ces 3 mois, le prélèvement continue à raison d'un prélèvement par mois pour les ciments et les clinkers, et ce sans attendre la décision relative à l'attribution du droit d'usage de la marque NM.

Les essais portent sur les caractéristiques exigées par la norme NM 10.1.004 et par les normes de spécifications particulières, s'il y a lieu. Cependant le retrait sera déterminé deux fois sur le premier et le septième prélèvement et la teneur des constituants ainsi que les spécifications particulières (ciments à usage particulier) une fois par mois sur le premier prélèvement du mois.

Les résultats des essais effectués par le titulaire sur les répliques des prélèvements réalisés par le laboratoire de la marque, sont reportés sur le registre n° 1 avec une signature du responsable (cf. annexe 10). Ils sont communiqués en format électronique au Laboratoire de la Marque et à l'IMANOR dès l'obtention des résistances à 28 jours.

L'évaluation de la conformité porte sur les prélèvements effectués lors de l'audit et de la période de 3 mois pour vérifier les critères de conformité prévues dans les normes de référence et applicables aux :

- Définitions et propriétés spécifiques des constituants
- Valeurs limites garanties
- Exigences statistiques appliquées par le Laboratoire de la Marque selon la procédure décrite en 8.3.2 pour la période de 3 mois.

Le produit testé concerné est jugé conforme si toutes les règles sont respectées et si les échantillons satisfont aux essais prévus par les normes ci-dessus, dans les conditions prévues par ces normes.

En cas de non-conformité, une évaluation complémentaire est décidée par l'IMANOR en fonction du traitement de la non-conformité par le fabricant.

Disposition dérogatoire :

La conformité de la composition du ciment est jugée en vérifiant la proportion du clinker et la nature des autres constituants.

Lors de la détermination de la teneur des constituants, le Laboratoire de la Marque tient compte de l'analyse chimique des différents constituants que le titulaire est tenu de lui transmettre au plus tard le dernier jour ouvrable du mois en cours. Au cas où le Laboratoire de la Marque ne reçoit pas les données en question, ce dernier transmettra le rapport d'essais à l'IMANOR sans tenir compte de la correction basée sur l'analyse chimique des constituants.

7- DECISION RELATIVE A L'ATTRIBUTION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM

Au vu des rapports issus des évaluations décrites en 6.1 et 6.2, l'IMANOR décide d'attribuer ou de refuser le droit d'usage de la marque NM. Il peut également avant de formuler sa décision définitive, exiger la réalisation d'un audit et/ou prélèvement d'échantillons complémentaires ou inviter le demandeur, à améliorer des aspects de sa fabrication ou de son contrôle.

Si les éléments de garantie requis présentés par le demandeur sont jugés suffisants, l'IMANOR peut décider l'attribution du droit d'usage de la marque NM, à titre provisoire, sur la base des résultats de l'évaluation prévue en 6.1 et de l'évaluation du premier prélèvement de ciment et de ses constituants prévu au paragraphe 6.2.

Pour les ciments transitant par les postes frontaliers, le droit d'usage de la marque NM sur le territoire marocain est conditionné par la satisfaction des exigences de l'article 4.3 de la partie II de la norme NM 10.1.004 version 2019.

8- MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM

La surveillance des titulaires de la marque NM est basée sur :

- Un audit de suivi ;
- La vérification de la conformité des produits ;
- L'évaluation de l'autocontrôle réalisé par le titulaire de la marque NM.

8.1 Audit de suivi :

L'audit de suivi est réalisé une fois par an selon les mêmes modalités du 6.1 avec des prélèvements opérés sur les ciments et leurs constituants pour essais au laboratoire de la Marque.

L'audit porte également sur la vérification de la correspondance des quantités de produits finis avec celle des clinkers déclarés dans le dossier technique. Cette vérification s'étend, de façon adaptée, à toute la chaîne d'approvisionnement.

L'audit annuel de suivi porte également sur toute usine approvisionnant le clinker au titulaire et ne bénéficiant pas de la Marque NM pour s'assurer de sa conformité aux exigences des annexes 6 et 7 en ce qui concerne le procédé de fabrication du clinker. Toutefois, toute usine bénéficiant d'une certification valide délivrée par un organisme national d'évaluation de la conformité, peut sur appréciation de l'IMANOR, être dispensée des audits de suivi ou bénéficier d'une fréquence réduite de ces audits. Cependant, l'IMANOR se réserve le droit de suspendre cette dérogation chaque fois qu'il le juge nécessaire.

8.2 Vérification de la conformité des produits admis à la marque NM

Dans le cadre de la surveillance après admission à la marque, les prélèvements d'échantillons portent sur le ciment et ses différents constituants.

Pour les constituants des ciments, la cadence des prélèvements est :

- Pour le clinker : 1 prélèvement par mois
- Pour les autres constituants : un prélèvement par an (à l'occasion de l'audit annuel).

Pour le ciment, la cadence est d'un (1) prélèvement par mois par type et par classe de produit. Ces prélèvements sont opérés à la sortie du silo ou sur sacs au point de départ de l'unité de production. Cependant, pour les usines ayant un ou plusieurs centres d'ensachage, ceux-ci font partie intégrante de l'unité.

Chaque prélèvement est scindé après homogénéisation et quartage en trois parties homogènes constituant un même échantillon :

- Les deux premières parties de chaque prélèvement font l'objet d'essais réalisés d'une part, par le Laboratoire de la Marque et d'autre part, par le titulaire. Chacun conserve un reliquat pendant six (6) mois pour des éventuelles réitérations,
- La troisième partie de chaque prélèvement est conservée pendant six (6) mois chez le Laboratoire de la Marque comme témoin. Elle est conditionnée selon la procédure de l'annexe 9.

Les essais à réaliser sur le ciment, concernent la détermination de toutes les caractéristiques prévues par la norme NM 10.1.004 des ciments courants et celles spécifiées dans les normes relatives aux ciments à usage particulier (NM 10.1.156, NM 10.1.157 et NM 10.1.158) sauf :

- le retrait
- et les caractéristiques complémentaires (ciment à usage particulier)

qui seront déterminés une fois tous les six mois.

Les essais à réaliser sur les constituants, concernent la détermination de toutes les propriétés spécifiques prévues par la norme NM 10.1.004.

8.3- Evaluation de l'autocontrôle

8.3.1 Transmission et communication des rapports d'essais

Les résultats des essais effectués par le titulaire sur les répliques des prélèvements réalisés par le laboratoire de la marque, sont reportés sur le registre n° 1 avec une signature du responsable (cf. annexe 10). Ils sont communiqués en format électronique au Laboratoire de la Marque et à l'IMANOR dès l'obtention des résistances à 28 jours.

Le Laboratoire de la Marque transmet le procès-verbal d'essais à l'IMANOR et au titulaire dès l'obtention des valeurs des résistances à 28 jours.

Dans le cas où la différence pour les valeurs des résistances à 28j dépasse 3 MPa entre le résultat du Laboratoire de la Marque et celui du titulaire pour le même échantillon, une réitération systématique de la mesure de résistance sur les reliquats des prélèvements conservés par les deux parties est effectuée par le Laboratoire de la Marque et le titulaire selon la procédure de réitération des essais de résistance à la compression donnée en annexe **11**.

Un traitement statistique trimestriel, portant sur les résultats obtenus sur une année glissante, est effectué par le titulaire et communiqué au Laboratoire de la Marque. Ce traitement statistique est reporté manuellement ou électroniquement sur le registre n°1.

8.3.2 Traitement des résultats des essais par le Laboratoire de la Marque

Pour le traitement statistique, le Laboratoire de la Marque vérifie, moyennant les deux tests définis en annexe 12, la concordance des résultats d'essais de résistances à la compression à 28 jours obtenus par le titulaire avec ceux obtenus par le laboratoire de la Marque.

Dans le cas où la concordance est établie par l'un des tests précités, l'interprétation statistique du contrôle de conformité de ces résultats est faite trimestriellement et porte sur les prélèvements du Laboratoire de la Marque et de l'autocontrôle des douze derniers mois.

Dans le cas contraire, seuls les résultats du Laboratoire de la Marque seront pris en considération lors de l'interprétation statistique.

8.3.3 Rapport d'essais

Un rapport d'essais est établi une fois tous les trois mois par le Laboratoire de la marque. Ce rapport fait ressortir :

- L'évaluation de la conformité des ciments et éventuellement des constituants
- Les résultats de la vérification de la concordance des résultats d'autocontrôle avec ceux obtenus par le laboratoire de la Marque.
- l'évaluation de la conformité par rapport aux critères statistiques pour les ciments.

9- DISPOSITION EN CAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS D'OBTENTION DE LA MARQUE NM

9.1 Modification concernant le titulaire

Le titulaire doit signaler par écrit à l'IMANOR toute modification juridique de sa société ou tout changement de raison sociale.

9.2 Modification concernant l'organisation qualité du titulaire

Le titulaire doit adresser systématiquement à l'IMANOR, la version mise à jour du dossier technique et du plan qualité.

Le titulaire doit déclarer par écrit à l'IMANOR toute modification relative à son organisation qualité, susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la production aux exigences des présentes règles de certification.

Toute cessation temporaire de contrôle interne d'un ciment certifié entraîne une cessation immédiate de l'apposition de la marque NM de celui-ci par le titulaire.

9.3 Modification concernant le(s) produit(s) certifié(s)

Toute modification concernant le(s) produit(s) certifié(s) NM susceptible d'avoir une incidence sur la conformité du (des) produit(s) aux exigences des présentes règles doit faire l'objet d'une déclaration écrite à l'IMANOR. Toute cessation définitive de fabrication d'un produit certifié NM ou tout abandon du droit d'usage de la marque NM doit être déclaré par écrit à l'IMANOR.

9.3.1 Demande d'attribution d'une caractéristique complémentaire

Lorsque la demande est présentée pour un produit admis à la marque NM, ou en cours d'admission, la référence à la (ou les) caractéristique(s) complémentaire(s) peut être faite dès que les essais réalisés sur six (6) prélèvements à raison d'un prélèvement par semaine à compter de la date de la recevabilité de la demande d'extension de la marque aux caractéristiques complémentaires, tant par le laboratoire de la Marque que par le demandeur, sont jugés satisfaisants par l'IMANOR.

9.3.2 Changement de composition

A - Pour un produit déjà admis à la marque NM, la teneur des constituants de ce produit peut être changée par une déclaration du producteur à condition que le changement soit dans les limites autorisées par rapport à la déclaration initiale du demandeur (+ ou - 5 points).

Cette nouvelle teneur des constituants remplace celle déclarée initialement dès que les essais réalisés sur douze (12) prélèvements effectués durant trois (3) mois, tant par le laboratoire de la Marque que par le titulaire, sont concluants.

Toutefois, l'IMANOR peut valider la nouvelle déclaration sans la réalisation des 12 prélèvements hebdomadaires si les conditions suivantes sont satisfaites :

- La déclaration initiale est appliquée depuis une durée minimale d'un an. Cette durée minimale est réduite à 6 mois si le changement de composition ne dépasse pas 2 points.
- La conformité aux critères statistiques demeure garantie pendant la phase transitoire.

B - Pour les produits déjà admis à la marque NM, la nature des constituants de ces produits peut être changée par une déclaration du producteur à condition que la teneur du nouveau constituant soit au-delà de 3 points et en deçà de 5 points et la teneur de chacun des anciens constituants restent dans les limites autorisées par rapport à la déclaration initiale du demandeur.

Cette nouvelle composition remplace celle déclarée initialement après que les essais réalisés tant par le laboratoire d'essais que par le demandeur, sont jugés satisfaisants par l'IMANOR. Les essais portent sur douze (12) prélèvements pour le ciment effectués durant trois (3) mois et sur un prélèvement pour le nouveau constituant.

Toutefois, l'IMANOR peut valider la nouvelle déclaration sans la réalisation des 12 prélèvements hebdomadaires si les conditions suivantes sont satisfaites :

- La déclaration initiale est appliquée depuis une durée minimale d'un an.
- La conformité aux critères statistiques demeure garantie pendant la phase transitoire.

9.3.3 Fabrication d'un nouveau produit

Lorsque la demande est présentée pour un produit provenant d'une usine ayant déjà un ou des produits admis à la marque NM, la demande doit seulement préciser les caractéristiques et les dispositifs de production, de contrôle et de commercialisation propres au produit nouveau.

A- Pour un nouveau produit fabriqué (nouvelle classe) dans une usine dont tous les produits admis à la marque NM n'ont enregistré aucun incident de conformité depuis au moins un an et dont un produit au moins répond à la même norme que le produit présenté, le laboratoire de la Marque procède à six (6) prélèvements hebdomadaires avant de passer à la fréquence mensuelle de prélèvements. L'admission à la marque NM est prononcée sur la base des résultats du premier prélèvement et confirmée par les résultats suivants. Le traitement statistique est fait par la suite sur la période des 6 prélèvements selon la procédure décrite en 8.3.2. Au besoin, cette période est étendue aux prélèvements suivants jusqu'au douzième. Les essais portent sur toutes les caractéristiques sauf le retrait, la teneur des constituants et les spécifications particulières qui sont déterminés deux fois sur le premier et le quatrième prélèvement.

Le nouveau produit ne bénéficie du droit d'usage de la Marque NM qu'après notification de ce droit par l'IMANOR.

B- Un nouveau produit obtenu par reclassement dans une classe de résistance différente sans modification des caractéristiques, d'un produit de même type déjà admis à la marque NM et n'ayant enregistré aucun incident de conformité depuis au moins un an, est admis à la marque NM. Cette admission est confirmée après examen satisfaisant par l'IMANOR, des résultats d'une série d'essais réalisés par le laboratoire de la Marque et par le demandeur portant sur six (06) prélèvements effectués à raison d'un prélèvement par semaine à compter de la date de la demande d'admission à la marque NM pour ce nouveau produit. Les essais portent sur toutes les caractéristiques sauf :

- Le retrait qui est déterminé deux fois sur le premier et le septième prélèvement.
- La teneur des constituants et les spécifications particulières qui sont déterminées une fois par mois sur le premier prélèvement du mois.

C - Un nouveau produit obtenu par la modification de la nature ou/et de la teneur des constituants (au-delà des limites autorisées par rapport aux déclarations en vigueur du demandeur) d'un produit déjà admis à la marque NM et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction depuis au moins un an, doit faire l'objet d'une demande à l'IMANOR.

Le laboratoire de la Marque procède à six (6) prélèvements hebdomadaires avant de passer à la fréquence mensuelle de prélèvements. L'admission à la marque NM est prononcée sur la base des résultats du premier prélèvement et confirmée par les résultats suivants. Le traitement statistique est fait par la suite sur la période des 6 prélèvements selon la procédure décrite en 8.3.2. Au besoin, cette période est étendue aux prélèvements suivants jusqu'au douzième. Les essais portent sur toutes les caractéristiques sauf :

- Le retrait qui est déterminé deux fois sur le premier et le septième prélèvement.
- La teneur des constituants et les spécifications particulières qui sont déterminées une fois par mois sur le premier prélèvement du mois.

Le nouveau produit ne bénéficie du droit d'usage de la Marque NM qu'après notification de ce droit par l'IMANOR.

9.3.4 Changement d'origine pour l'approvisionnement en clinker

En cas d'utilisation de clinker extérieur à l'usine de production, le fabricant doit prévoir des dispositions pour :

- maintenir les caractéristiques des produits finis dans les spécifications internes selon le plan qualité
- Informer l'IMANOR et la clientèle technique concernée de chaque changement de clinker.

Tout changement concernant l'origine d'approvisionnement en clinker doit faire l'objet d'une mise à jour du dossier technique du titulaire avec une déclaration sans délai par écrit à IMANOR et le produit continue à bénéficier du droit d'usage de la marque NM.

Au cas où la nouvelle usine approvisionnant le clinker ne bénéficie pas de la marque NM, ce changement doit être préalablement validé par l'IMANOR moyennant un audit par rapport aux exigences des annexes 6 et 7 avec la vérification, sur un prélèvement du clinker, de la conformité aux exigences de la norme NM 10.1.004 et les normes de spécifications particulières, s'il y a lieu. Toutefois, toute usine bénéficiant d'une certification valide délivrée par un organisme national d'évaluation de la conformité, peut sur appréciation de l'IMANOR, être dispensée des audits de suivi ou bénéficier d'une fréquence réduite de ces audits. Cependant, l'IMANOR se réserve le droit de suspendre cette dérogation chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Par la suite, les prélèvements du nouveau clinker continuent à être opérés dans l'usine du titulaire à raison d'un(1) prélèvement par semaine pendant une période de trois (3) mois. Les essais portent sur toutes les caractéristiques exigées par la norme NM 10.1.004 et par les normes de spécifications particulières, s'il y a lieu.

9.4 Interruption temporaire de la fabrication des produits certifiés

Après une interruption temporaire de moins de trois mois de fabrication, la marque NM reste acquise sans aucune formalité. Si l'interruption est supérieure à trois mois et inférieure à six (6) mois, la reprise de fabrication est signalée à IMANOR et l'acquisition du droit d'usage de la marque est simplement confirmée par un audit dont la date pourrait être avancée selon le cas.

Lors d'une interruption supérieure à 6 mois, le droit d'usage de la marque NM doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

9.5 Arrêt de la fabrication des produits certifiés

Au cas où le titulaire cesse de fabriquer de façon définitive un produit certifié, il doit en informer immédiatement IMANOR et lui fournir les indications motivées sur la durée qu'il estime nécessaire à l'écoulement du stock restant de produits marqués. Sur la base de ces informations, la date, à partir de laquelle le droit d'usage de la marque est annulé de plein droit pour le produit en cause, est fixée par IMANOR.

10- FRAIS RELATIFS AU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM

Les conditions financières relatives à l'attribution et à la reconduction du droit d'usage de la marque NM Ciments sont disponibles auprès de l'IMANOR.

ANNEXE 1 : NORMES MAROCAINES APPLICABLES

Référence	Intitulé
NM 10.1.004-2019	Liants hydrauliques – Ciments et constituants des ciments – Composition, spécifications et critères de conformité – évaluation de conformité – contrôle de la qualité à la livraison
NM 10.1.156-2007	Liants hydrauliques - Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates
NM 10.1.157-2007	Liants hydrauliques - Ciments pour travaux à la mer
NM 10.1.158-2007	Liants hydrauliques - Ciments à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint
NM 10.1.005-2008	Liants hydrauliques - Techniques des essais
NM 10.1.162-1996	Méthode d'essais des ciments - Détermination quantitative des constituants

ANNEXE 2 : MODALITES D'USAGE DE LA MARQUE NM Ciment

La marque NM Ciment se matérialise par le logo suivant :



Le logo de la marque NM doit être conforme à la charte graphique en vigueur qui est disponible auprès de l'IMANOR.

Il est utilisé sur l'emballage du produit, sur les bons de livraisons ou sur les documents techniques et peut être utilisé sur les documents commerciaux et publicitaires du titulaire.

ANNEXE 3 : LABORATOIRES D'ESSAIS INTERVENANT DANS LA GESTION DE LA MARQUE NM CIMENT

1. Centre Expérimental des Matériaux et du Génie Industriel (CEMGI) du Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) ; sis, Croisement routes 106 / 107 – Tit Mellil – BP 61 CASABLANCA
2. Centre des Techniques et Matériaux de Construction (CETEMCO) ; sis, Complexe des Centre Techniques - Route BO 50 – Oulad Haddou, Sidi Maârouf B.P : 31 - 20190 - Casablanca

ANNEXE 4 : COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF

IMANOR CERTIFICATION (Président)

FABRICANTS

- Association Professionnelle des Cimentiers (APC)

USAGERS PUBLICS

- Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession – Ministère chargé de l'Equipeement
- Direction des Equipements Publics – Ministère chargé de l'Equipeement
- Directions des Routes – Ministère chargé de l'Equipeement
- Direction des Ports – Ministère chargé de l'Equipeement
- Direction de la Qualité et des Affaires Techniques – Ministère chargé de l'Habitat
- Direction de la Protection du Consommateur de la Surveillance du Marché et de la Qualité – Ministère chargé de l'Industrie
- Office National des Chemins de Fer (ONCF)
- Société Nationale des Autoroutes du Maroc

USAGERS PRIVES

- Association Marocaine de l'Industrie du Béton (AMIB)
- Association Marocaine du Béton Prêt à l'Emploi (AMBPE)
- Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics
- Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers

LABORATOIRES ET ORGANISMES TECHNIQUES

- Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE/CEMGI)
- Centre des Techniques et Matériaux de Construction (CETEMCO)

ANNEXE 5 : MODELE DE LA DEMANDE DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NM**Cas des cimenteries/centres de broyage :****A****MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'IMANOR****O B J E T :** Demande d'attribution du droit d'usage de la marque NM Ciments**P . . I :** Dossier technique

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous demander l'autorisation d'usage de la marque NM Ciments pour les produits suivants :....., fabriqués dans l'usine :

Je m'engage à :

- respecter les règles générales de la marque NM et les règles de certification NM Ciments,
- observer toutes les spécifications des normes marocaines applicables aux produits objet de ma demande ;
- réserver la dénomination de la fabrication présentée à la certification aux seuls produits conformes aux normes ;
- revêtir de la marque NM, les produits admis à la marque et eux seuls, obligatoirement et sans équivoque, dans les conditions fixées par les règles de certification NM Ciments ;
- exercer les contrôles de fabrication qui m'incombent au titre des règles de certification NM Ciments ;
- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité des produits concernés aux normes marocaines applicables ;
- adresser systématiquement à IMANOR le dossier technique et le plan qualité sous leur version mise à jour suite à chaque modification ou un changement d'origine du clinker ;
- déclarer à l'IMANOR toute modification de mes installations, ou de mon système qualité pouvant affecter la conformité de mes produits après leur admission à la marque NM ;
- enregistrer les résultats de mes contrôles et les mettre à la disposition des auditeurs de l'IMANOR et leur faciliter la tâche dans l'exercice de leurs fonctions ;
- faciliter aux auditeurs de l'IMANOR l'évaluation des fournisseurs de constituants et prendre en charge ces évaluations, le cas échéant
- m'acquitter des frais relatifs à l'acquisition et au maintien du droit d'usage de la marque NM.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

Date, Cachet et Signature du demandeur

Cas des centres d'ensachage/centres de distribution :**A****MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'IMANOR****O B J E T :** Demande d'attribution du droit d'usage de la marque NM Ciments**P . . I :** Dossier technique

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous demander l'autorisation d'usage de la marque NM Ciments pour les produits suivants :....., ensachés ou livrés en vrac dans le centre d'ensachage/centre de distribution :

Il s'agit des ciments admis à la marque NM et produits à l'usine de production

Je m'engage à :

- respecter les règles générales de la marque NM et les règles de certification NM Ciments,
- à approvisionner, stocker et distribuer ces produits en m'entourant de toutes les précautions de nature à maintenir leur conformité aux normes marocaines les concernant et à garantir leur provenance,
- observer toutes les spécifications des normes marocaines applicables aux produits objet de ma demande ;
- réserver la dénomination de la fabrication présentée à la certification aux seuls produits conformes aux normes ;
- revêtir de la marque NM, les produits admis à la marque et eux seuls, obligatoirement et sans équivoque, dans les conditions fixées par les règles de certification NM Ciments ;
- exercer les contrôles de fabrication qui m'incombent au titre des règles de certification NM Ciments ;
- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité des produits concernés aux normes marocaines applicables ;
- adresser systématiquement à IMANOR le dossier technique et le plan qualité sous leur version mise à jour suite à chaque modification
- déclarer à l'IMANOR toute modification de mes installations, ou de mon système qualité pouvant affecter la conformité de mes produits après leur admission à la marque NM ;
- enregistrer les résultats de mes contrôles et les mettre à la disposition des auditeurs de l'IMANOR et leur faciliter la tâche dans l'exercice de leurs fonctions ;
- m'acquitter des frais relatifs à l'acquisition et au maintien du droit d'usage de la marque NM.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

Date, Cachet et Signature du demandeur

ANNEXE 6 : CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE

Cas des cimenteries/centres de broyage :

Le dossier technique relatif à l'admission d'un produit comporte :

- La situation de l'unité de production des produits pour lesquels le droit d'usage de la marque est demandé ;
- La description des produits présentés à la marque NM avec la déclaration de composition selon le tableau suivant pour chaque produit :

	Constituants principaux			Constituants secondaires*
Ciment	Nature	Nature	Nature	%
	%	%	%	
* : Les constituants secondaires sont, dans une proportion qui n'excède pas 5% en masse, du filler ou un ou plus des constituants principaux				

- La nature et les caractéristiques des constituants entrant dans la composition du produit fini (y compris les éventuels additifs) ;
- L'origine du (des) clinker(s)
- La composition chimique du (des) clinker(s)
- Une fiche technique de chaque fournisseur de clinker contenant les informations suivantes :
 - La localisation géographique de l'unité de production du clinker
 - Maîtrise des procédés, contrôle et essais
 - **Matières premières achetées**
Spécifications et procédures de vérification des approvisionnements
 - **Elaboration du cru**
 - Objectifs visés
 - Consignes de pilotage
 - Fréquence de contrôle
 - **Préparation des combustibles**
 - Objectifs visés
 - Consignes de pilotage
 - Fréquence de contrôle
 - **Clinkers fabriqués**
 - Objectifs visés
 - Consignes de pilotage
 - Fréquence de contrôle
 - Consignes de déviation et de stockage clinker
 - Dispositions prises en cas de non-conformité
 - Résultat de l'Autocontrôle sur les six derniers mois
- La description complète des moyens et procédés de production ;
- La description complète des équipements du laboratoire d'autocontrôle ;
- La liste des essais sous-traités ;
- Le schéma détaillé de production avec l'indication de tous les points d'échantillonnage ;
- Le plan général des contrôles effectués avec indication des méthodes de contrôle ;
- La description complète des moyens techniques d'approvisionnement, de stockage et de conditionnement ;
- Le plan d'affectation des silos de stockage
- La liste des autres produits éventuellement distribués ;
- Le plan qualité répondant aux prescriptions de l'annexe 7.

Le dossier technique relatif à l'admission d'un produit supplémentaire se limite à l'indication des modifications entraînées par la production du nouveau produit sur chacun des points ci-dessus, la description du produit en question et la fiche de stockage, de conditionnement et de livraison.

Cas des centres d'ensachage/centres de distribution :

Le dossier technique relatif à l'admission d'un produit comporte :

- La situation du centre de distribution des produits pour lesquels le droit d'usage de la marque est demandé ;
- La description des produits présentés à la marque NM avec la déclaration de composition selon le tableau suivant pour chaque produit :

Ciment	Constituants principaux			Constituants secondaires*
	Nature	Nature	Nature	%
	%	%	%	
* : Les constituants secondaires sont, dans une proportion qui n'excède pas 5% en masse, du filler ou un ou plus des constituants principaux				

- la nature et les caractéristiques des constituants entrant dans la composition du produit fini (y compris les éventuels additifs).
- La liste des autres produits éventuellement distribués ;
- La description complète des moyens techniques d'approvisionnement, de stockage et de conditionnement ;
- La description complète des équipements utilisés pour l'autocontrôle ;
- Le plan d'affectation des silos de stockage ;
- Le schéma détaillé de distribution avec tous les points d'échantillonnage ;
- Le plan général des contrôles effectués avec indication des méthodes de contrôle ;
- L'indication de la provenance (usine productrice) des produits présentés à la marque NM,
- La copie du certificat de conformité aux normes marocaines relatif aux produits postulants à la marque NM,
- Le plan qualité ;
- L'indication des dispositions prises pour assurer les essais à la réception et les essais d'autocontrôle, avec l'indication du laboratoire chargé de leur exécution.

ANNEXE 7 : PLAN QUALITE

CAS DES USINES DE PRODUCTION AVEC OU SANS CENTRE D'ENSACHAGE

1- Maîtrise des procédés, contrôle et essais

- **Matières premières achetées**

Spécifications et procédures de vérification des approvisionnements

- **Elaboration du cru (si applicable)**

- Objectifs visés
- Consignes de pilotage
- Fréquence de contrôle

- **Préparation des combustibles (si applicable)**

- Objectifs visés
- Consignes de pilotage
- Fréquence de contrôle

- **Clinkers fabriqués (si applicable)**

- Objectifs visés
- Consignes de pilotage
- Fréquence de contrôle
- Consignes de déviation et de stockage clinker
- Dispositions prises en cas de non-conformité
- Consignes de reprise des clinkers altérés

- **Clinkers extérieurs**

- Objectifs visés
- Résultats d'autocontrôle du fabricant du clinker sur les 6 derniers mois précédant l'approvisionnement
- Consignes de réception
- Fréquence d'autocontrôle à la réception
- Consignes de déviation et de stockage clinker
- Dispositions prises en cas de non-conformité
- Consignes de reprise des clinkers altérés

- **Broyage ciment**

- Spécification de la mouture des produits certifiés
- Consignes de pilotage
- Fréquence de contrôle
- Dispositions en cas de non-conformité par rapport aux consignes
- Procédure de changement de qualité
- Affectation des broyeurs et procédure de changement de qualité des ciments

- **Ciment à l'expédition**

- Plan d'affectation des silos et des ensacheuses
- Manutention, stockage, conditionnement et livraison
- Procédure de prélèvement et repérage des points de prélèvements
- Fréquence des prélèvements d'autocontrôle
- Essais - cadence des essais
- Méthodes d'essais
- Essais physiques
- Essais chimiques
- Essais mécaniques

2- Maîtrise des équipements de contrôle, de mesures et d'essais

- Plan de vérification des doseurs
- Plan de vérification du matériel laboratoire
- Fréquence
- Essais inter-laboratoires (facultatif)
- Méthodes de contrôle et de vérification
- Planning de vérification des équipements ayant une incidence sur la qualité
- Certificats d'étalonnage des équipements utilisés pour les essais sous-traités (dans le cas où le laboratoire sous-traitant n'est pas accrédité).
- Enregistrements

Les exigences relatives à la vérification des équipements de contrôle, de mesures et d'essais sont données par l'annexe 8. B.

3- Etats des contrôles et essais

Validation des registres de contrôle par les responsables des essais :

- Registre de contrôle des matières premières ;
- Registre de contrôle journalier de clinker ;
- Registre des ciments R1 et R2.

4-Maîtrise des produits finis non conformes

Procédures prévoyant la consignation et la déconsignation des silos.

5- Actions correctives

A chaque stade de production, il y a une procédure de traitement des produits non conformes.

6-Maîtrise des enregistrements

Procédure décrivant la maîtrise des enregistrements

CAS DES CENTRES DE DISTRIBUTION

1- Maîtrise des procédés, contrôle et essais

- **Produits achetés**

Spécifications et procédures de vérification des approvisionnements

- **Ciment à l'expédition**

- Plan d'affectation des silos et des ensacheuses
- Manutention, stockage, conditionnement et livraison
- Procédure de prélèvement et repérage des points de prélèvements
- Fréquence des prélèvements d'autocontrôle
- Essais - cadence des essais
- Méthodes d'essais
- Essais physiques
- Essais chimiques
- Essais mécaniques

- **Transport, stockage et livraison**

- Procédure garantissant l'identification des produits lors du parcours usine de production - centre de distribution pour éviter les erreurs d'acheminement des ciments ou le mélange de différents ciments,
- Procédure de stockage : A chaque changement d'origine d'approvisionnement ou de produit, les silos doivent être purgés
- Procédures décrivant les dispositions prises, pour que :
 - La compatibilité entre les ciments soit assurée,
 - Le ciment délivré soit bien le produit demandé,
 - Le ciment ne soit pas pollué par un produit antérieurement transporté.

2- Maîtrise des équipements de contrôle, de mesures et d'essais

- Plan de vérification du matériel laboratoire
- Fréquence
- Essais inter-laboratoires (facultatif)
- Méthodes de contrôle et de vérification
- Planning de vérification des équipements ayant une incidence sur la qualité
- Certificats d'étalonnage des équipements utilisés pour les essais sous-traités (dans le cas où le laboratoire sous-traitant n'est pas accrédité).
- Enregistrements

Les exigences relatives à la vérification des équipements de contrôle, de mesures et d'essais sont données par l'annexe 8. B

3- Etats des contrôles et essais

Validation des registres de contrôle R1 et R2 par les responsables des essais.

4-Maîtrise des produits finis non conformes

Procédures prévoyant la consignation et la déconsignation des silos.

5- Actions correctives

A chaque stade de manutention, il y a une procédure de traitement des produits non conformes.

6-Maîtrise des enregistrements

Procédure décrivant la maîtrise des enregistrements

ANNEXE 8 : CONTROLE EN USINE

A. AUTOCONTROLE

1 Objet

Il s'agit du contrôle régulier opéré par le fabricant sur le ciment et ses différents constituants par rapport aux normes en vigueur, au dossier technique et au plan qualité du titulaire.

2 Contrôle à la réception

En cas d'utilisation de matières premières extérieures à l'usine de production, un contrôle à la réception doit être effectué.

Pour les constituants de ciment, le fabricant garantit que les critères de conformité de la norme applicable, sont vérifiés à une fréquence définie et respectés en permanence.

En plus, si le clinker extérieur provient d'une usine ne bénéficiant pas de la marque NM, un contrôle à la réception est effectué par le fabricant, à raison d'un échantillon toutes les 1000 tonnes pour la détermination de l'ensemble des caractéristiques prévues par la norme.

3 Contrôle de production

3.1 Prélèvement

Les prélèvements sont opérés au niveau des points de prélèvements indiqués dans les tableaux 1a et 1b respectivement pour les constituants et pour les ciments. Le plan d'échantillonnage doit être établi afin de s'assurer que, pendant l'année, les prélèvements du ciment sont opérés à la sortie du silo ou sur sacs au point de départ de l'usine de production. Cependant, pour les usines ayant un ou plusieurs centres d'ensachage, ceux-ci font partie intégrante de l'unité. En aucun cas, des prélèvements ne peuvent être mélangés pour constituer des échantillons moyens.

Les points et la fréquence minimale des prélèvements ainsi que les propriétés à déterminer sont celles prévues dans les normes citées en annexe 1. A défaut, les tableaux 1a et 1b ci-après s'appliquent.

TABLEAU 1a : Autocontrôle des constituants

Constituants	Point de prélèvements	Cadence minimale
Clinker	Sur un seul doseur à l'entrée d'un broyeur en cas de fonctionnement	1 fois /jour
Laitier	Sur un seul doseur à l'entrée d'un broyeur	1 fois / mois
Pouzzolane	Sur un seul doseur à l'entrée d'un broyeur	1 fois / mois
Cendres volantes siliceuses	Sur un seul doseur à l'entrée d'un broyeur	1 fois / mois
Cendres volantes calciques	Sur un seul doseur à l'entrée d'un broyeur	1 fois / mois
Schistes calcinés	Sur un seul doseur à l'entrée d'un broyeur	1 fois / mois
Calcaires	Sur un seul doseur à l'entrée d'un broyeur	1 fois / mois
Fumée de silice	Sur un seul doseur à l'entrée d'un broyeur	1 fois / mois
Sulfate de calcium	Sur un seul doseur à l'entrée d'un broyeur	1 fois / mois

TABLEAU 1b : Autocontrôle du ciment

Propriété	Nombre de prélèvements (1)
Résistance Teneur en sulfates Temps de début de prise Stabilité à chaud Finesse Blaine	2 fois /semaine (2)
Teneur en chlorures Teneur en oxydes de magnésium Perte au feu Résidu insoluble	1 fois / semaine(2)
Pouzzolanité Teneur des constituants du ciment	1 fois/ mois
Retrait	2 fois/ an
Ions sulfures (ciment particulier NM 10.1.157)	1 fois/an
(1) par produit concerné par la certification (2) tout changement de fréquence doit être justifié et déclaré à l'IMANOR	

3.2 Essais

Sur chaque échantillon prélevé du ciment et des différents constituants, il sera procédé à la détermination de l'ensemble des caractéristiques prévues par les normes de référence, par les dossiers techniques, le plan et les procédures qualité du titulaire et les présentes règles de certification.

La détermination des caractéristiques des constituants peut être sous-traitée à un des laboratoires de la Marque.

Pour les ciments, la détermination des caractéristiques suivantes peut être sous-traitée à un des laboratoires de la Marque :

- Pouzzolanité ;
- Teneur des constituants du ciment ;
- Retrait ;
- Ions sulfures (ciment particulier NM 10.1.157).

La sous-traitance provisoire des autres essais doit être notifiée à IMANOR.

4- Résultats de l'autocontrôle

4.1 Enregistrement et communication des résultats à l'IMANOR

Chaque mois "m" le titulaire établit un document conforme au modèle donné à la fin de la présente annexe (registre n°2) avec une signature du responsable et sur lequel figurent tous les résultats des essais effectués par le titulaire sur les prélèvements du mois "m-2".

Sur ce document sont reportés :

- les dates des prélèvements ;
- les identifications des prélèvements ;

- les lieux de prélèvement ;
- tous les résultats obtenus ;
- pour les résistances, la statistique des douze mois précédents par un pas de trois mois glissants comportant :
 - le nombre des résultats,
 - la moyenne,
 - l'écart-type ;
 - la limite inférieure ;
 - la limite supérieure.

Avant la fin du mois "m", les résultats d'autocontrôle sont transmis par courrier électronique ou à défaut normal, au laboratoire de la marque et à l'IMANOR.

Les résultats sont conservés par le titulaire au moins dix (10) ans.

4.2 - Validation de l'autocontrôle

L'examen des résultats d'autocontrôle porte sur toutes les exigences des normes citées à l'article 1 des présentes règles.

Usine de

REGISTRE N°2

Mois de.....

ciment:

RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LES PRELEVEMENTS DE L'AUTO-CONTROLE

RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LES PRELEVEMENTS DE L'AUTO-CONTROLE																			
Date de prélèvement	Lieu de prélèvement	Date des essais	Spécifications chimiques						Spécifications physiques				Spécifications mécaniques			Constituants (%)			
			Perte au feu	Oxyde de magnésium (MgO)	Résidu insoluble	Sulfate (SO ₃)	Chlorures	Pouzzolanité	Début de prise	Expansion à chaud	Finesse Blaine	Retrait	Résistance à la compression (Mpa)						
			%	%	%	%	%	+ ou -	min	mm	cm²/g	µm/m	2 jours	7 jours	28 jours	Clinker	Calcaire	Pouzzolane	Cendres Volantes

Statistique sur les prélèvements des
12 derniers mois

Période :

de à

	Nombre	Ka pour Li à 5 %	Ka pour Ls à 10 %	Moyenne	Ecart type	Li	Ls
Résistance à la compression à 2 jours							
Résistance à la compression à 28 jours							

Visa du responsable

B. Contrôle du matériel d'essai

Les demandeurs/titulaires assurent le contrôle du matériel d'essai selon les dispositions de la norme NM 10.1.005 et de l'annexe E de la norme NM 10.1.004

ANNEXE 9 : PROCEDURE D'ECHANTILLONNAGE ET DE PRELEVEMENT

Dans le cadre de la surveillance de conformité des ciments par rapport aux normes marocaines, chaque prélèvement est scindé après homogénéisation et quartage en trois parties homogènes de 10 kg chacune constituant un même échantillon :

- Les deux premières parties de chaque prélèvement font l'objet d'essais réalisés d'une part, par le laboratoire d'essais et d'autre part, par le titulaire. Chacun conserve un reliquat pendant six (6) mois pour des éventuelles réitérations,
- La troisième partie de chaque prélèvement est conservée pendant six (6) mois chez le laboratoire d'essais comme témoin.
- Les deux parties destinées au laboratoire d'essai seront scellées selon la procédure suivante :
- Le ciment sera mis dans un sac de plastique accompagné d'un bon de prélèvement signé par les deux parties et fermé avec du scotch dur ou tout autre système étanche et non contestable.
- Le sac rempli sera mis ensuite dans une boîte métallique avec une soudure sur la bordure du couvercle.

Aucune réclamation relative à un échantillon non-scellé ne sera recevable.

ANNEXE 10 : REGISTRE N°1

Résultats des essais effectués sur les répliques des prélèvements réalisés par le laboratoire d'essais (laboratoire externe)
(12 mois glissants avec pas de 3 mois)

Usine de :

Période : de à

Ciment :

Date de prélèvement	Lieu de prélèvement	Date des essais	Spécifications chimiques						Spécifications physiques				Spécifications mécaniques			Constituants (%)			
			Perte au feu	Oxyde de magnésium (MgO)	Résidu insoluble	Sulfate (SO ₃)	Chlorures	Pouzzolanité	Début de prise	Expansion à chaud	Finesse Blaine	Retrait à 28 jours	Résistance à la compression (Mpa)						
			%	%	%	%	%	+ ou -	min	mm	cm ² /g	µm/m	2 jours	7 jours	28 jours	Clinker	Calcaire	Pouzzolane	Cendres Volantes
Statistique sur les 12 derniers prélèvements			Nombre																
			Moyenne																
			Ecart type																

Date :

Visa du responsable

ANNEXE 11 : PROCEDURE DE REITERATION DES ESSAIS DE RESISTANCE A LA COMPRESSION A 28 JOURS

LM : valeur obtenue par le Laboratoire de la Marque

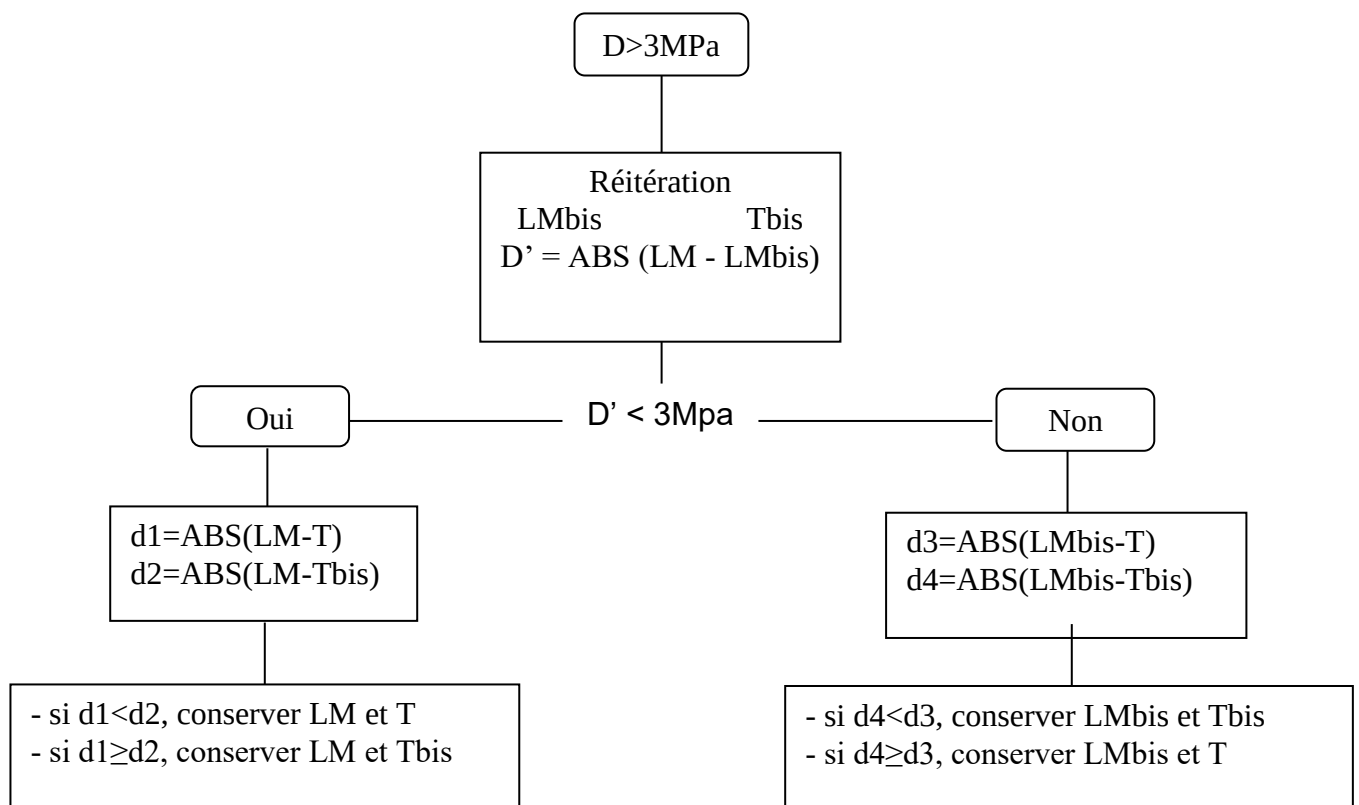
T : valeur obtenue par le titulaire

La réitération est initialisée, à la demande du titulaire, si la différence entre LM et T est supérieure à 3MPa.

Le fabricant retransmet le résultat (Tbis) de son essai réitéré au Laboratoire de la Marque dans un délai de 30 jours.

Le Laboratoire de la Marque, après interprétation conforme au schéma ci-dessous, informe le fabricant de ses conclusions (couple retenu) et, dans le cas où le résultat (LMbis) est conservé, émet et adresse au titulaire et à l'IMANOR un nouveau procès-verbal d'essai annulant l'initial.

Le titulaire, si le résultat Tbis est conservé, actualise ses états d'autocontrôle du mois concerné et ceux postérieurs, et les adresse au Laboratoire de la Marque et à l'IMANOR.



ANNEXE 12 : TESTS DE CONCORDANCE

TEST 1 : STUDENT

Test de vérification de l'identité des familles statistiques représentées d'une part par les résultats du fabricant et d'autre part par ceux du laboratoire de a Marque sur les mêmes prélèvements.

Pour effectuer cette vérification, on adopte le test de STUDENT, soit :

- **n** : le nombre de prélèvements,
- **x₁** : la moyenne des essais du laboratoire d'essais,
- **x₂** : la moyenne des essais du fabricant,
- **s₁** : l'écart-type estimé des essais du laboratoire d'essais,
- **s₂** : l'écart-type estimé des essais du fabricant.

On calcule l'écart réduit **t** de la différence des moyennes

$$t = \frac{\text{Valeur absolue } (x_1 - x_2)}{\sqrt{\frac{s_2^2 + s_1^2}{n}}}$$

et **í** : le nombre de degrés de liberté (= 2n - 2)

Si **t** est supérieur aux valeurs du tableau ci-après, l'hypothèse de l'identité est rejetée au risque de 5 % et est adoptée dans le cas contraire.

í	Valeur limite	í	Valeur limite
10	2,23	25	2,06
12	2,18	26	2,06
14	2,14	27	2,05
15	2,13	28	2,05
16	2,12	29	2,05
17	2,11	30	2,04
18	2,10	40	2,02
19	2,09	80	2,00
20	2,09	120	1,98
21	2,08	∞	1,96
22	2,07		
23	2,07		
24	2,06		

TEST 2 : Evaluation de la représentativité et de la précision des résultats d'essais de résistance à 28j

Symboles :

A : série de tous les résultats d'essais d'autocontrôle pendant la période considérée

B : série des résultats d'essais réalisés par le fabricant sur les échantillons soumis à l'essai par le Laboratoire de la Marque

C : série des résultats d'essais réalisés par le Laboratoire de la Marque

M_A : moyenne de la série A

M_B : moyenne de la série B

M_C : moyenne de la série C

N_B : nombre des résultats de chacune des séries B et C, au moins douze

S_A : écart-type de la série A

S_D : écart-type des différences entre les résultats obtenus par le fabricant et le titulaire, défini par $d_i = B_i - C_i$

La concordance est établie si les conditions suivantes sont respectées :

- 1) $|M_A - M_B| \leq 2 \text{ MPa}$
- 2) $|M_A - M_B| \leq 2,58 \times S_A / (N_B)^{1/2}$, dans le cas où $|M_A - M_B| > 2 \text{ MPa}$
- 3) $S_D \leq 3,4 \text{ MPa}$
- 4) $|M_B - M_C| \leq 4 \text{ MPa}$